

A Packing of 62 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 62 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.754336. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.753186, obtained by deleting 1 of the 63 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.754336 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.753186, obtained by deleting 1 of the 63 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 62/61 = 1.761749$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

274115013168411855593989972657419595583026071558019738976329244587765352
26327333939955721025222

denominator:

156249999999893986306477920041196847243480783877383724618494022750943121
32129924355890725739185

B Coordinates

62 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N62.txt`.

65112635943 303544140803	2135477008 -145740593569	130456579286 -347529040394	-177667755196 -118307478481
-370836689408 -97559832386	47654203929 538863847688	-191735700154 -226084013850	147466515450 371476126260
320959265164 -20828780053	144622216987 -315460225319	-155450623651 -306934617729	-82099423544 -299373849085
-92816944492 -34937695613	-303886200180 -47792897883	186120277889 -328239099373	-408892039353 21741541208
109837018171 189476078533	221212638549 361807585806	146265258248 24831232639	-134443610320 -316724867465
460399741988 -156353888685	366757590365 -109603617891	273652938886 65130602057	61810144858 -6192139136
184560783385 -209294564827	11328440741 111562566110	-663983858190 278293195080	-666520629402 115250245452
-34602046448 -517024977412	215855683305 489240993992	127887225409 -273474162132	-162665734488 -190168573785
-273693090277 -226742093427	294091763530 73221131230	287204486669 98248071087	-344803237884 54382023819
352122991324 67276784414	-66306806451 201007583142	-41950953685 -214972896140	284607387592 308710534449
-222821564944 481191202174	-46946157539 308525826731	-43220699047 -229735869091	-341860921206 -30148012909
426616232754 -97493479154	1947676578 -38251553884	-177202107652 -221276988041	-79672736152 -273876227627
121657590730 381626811710	106166314621 -44325825415	42604585085 -416335418246	183973335689 -200427753024
-199851617414 -121703905831	38579747394 -242154284869	-297172501505 -34230868951	-204990387085 441778695099
-45033044344 -260351358300	187677900356 313409757950	343176710362 24864540212	-153280972620 -79780324375
-406857934569 -380411236954	459832022416 65212449953	159720968083 507059330629	-66052548794 -225888205049
-413517786176 340723752324	-330873439064 -406114938603	-174644786476 331318177485	-400004279149 18092141591
272228234311 -79743925037	-69511350381 357043072899	346547370742 -388803502157	-13259438143 397974268400
32811122633 135885849457	342160464064 48770262028	17877691635 -61084985736	-380776298078 -82776270496
297584368508 -73416570655	133546604220 331355407277	55259378094 185718234328	186263752382 -24857165554
281845203573 363391833057	480461332760 -43834397296	545841735856 478124984372	-83235273851 197961325925
-405954163754 -335354525327	405872541308 -536652307042	119060617062 -564178409944	-196399338397 -426603247989
-52749983090 294709934557	51811092028 -486979666	163368772776 -125735069082	-550190399913 143209664200
-146154859638 359083600388	305526716107 -246725676803	25005117696 229846599961	-63106735179 358025104740
-323202289617 219046912026	-163178655650 110875718500	52628346427 -219273727462	-49964316022 330989107517
-185217223699 138532981376	130839073105 39298127754	-56075893357 76682357055	57613308951 154898503213
-185182674159 379953468596	-102141077283 -761799893635	152878394743 52922611870	-231311928812 234871035575
-129579501979 -161300317870	40266268225 -106940692220	-447338791971 -21694562282	-307940551734 65225798934
28424805044 104763403064	-12316284266 315326411598	182939878132 113556071032	42024790545 -681110011967
-201723916973 11771458972	338137602326 22426389983	259801352062 -119408341966	-81360158741 -301903262307
-259118815170 406332553184	-35526334574 352257660688	-419820050195 -30198943344	-1246374360 -185335185207
65529237706 414132660059	170159930303 259067775622	-245130599627 149947931707	128986441574 19903862846
-206315362928 90559669711	-295641322343 -41415157817	-226530877190 194813529929	169977475123 -179818100637
-292671891590 -454748974418	-382273947931 -52262186112	334756864147 -435881976386	-83699460621 290661605841
505047493394 5429251339	-47138230298 -148134795044	-153483032130 -170878382820	42270922659 -198977937991
-75700514338 -334042588031	202241140150 -111318640107	-253149551375 -104202287536	-809248083273 -146732734057
143123250905 87607188197	507739368622 -56326346950	-86842100192 387775418564	-90812341918 143920554040
-262169022229 82348739607	414352440559 -20595912056	216586936175 667625539779	-334467566220 -131759027602
-87096469475 139509935997	-156173534669 -324067393241	159358688506 69144872553	90246333411 -34887428781
292684188170 -279166043122	-3114977293 -195355935125	123313140223 173292392707	-382864711706 -488333284128
-395200239185 133218696617	209695648955 17209729687	121763525414 -138457891951	-211616512225 55460134641
-335722665358 -85284070499	51660719550 226952410198	59387936219 -1106343838	-250722613289 112858823751
-255344958187 -66411023527	-37167589609 -478078193318	297014221382 -116269536543	138862456019 -243714497465
82851618184 435647198885	389519819840 -344576262166	598211171667 103696769538	75047987704 491901338978
-126932617989 -75523832197	-363980267469 -183921858837	-359468055622 -49504620879	-411010064405 -19133639280
-219194130800 -222990264458	-391502356930 -74635578041	13909099354 180869076144	8887896836 -82368291042
126587229333 -306060941813	-64193060091 39499729051	-236329722570 -47804805444	89450243037 257418693739
154307577505 -51507376823	-277311738011 -24814947960	-47288650825 364063051107	942678718112 27640668590
-349211689122 156948841860	-208774099245 548925502025	-405933173187 -151960683714	287081263498 -74889583801
-55144341313 197430352154	141524292802 -168046652101	78187729129 -50707688627	8083217792 -175063230258
61057491196 132505253123	-7134193143 189392079155	44580681931 -225748671948	-94430053262 39369176602
262122864880 -455926498299	475058668224 24547788747	172688915932 -10086588926	-452340871537 405690984059
-225111821707 -158628965668	346014803960 223867561393	-279718459964 -450257176877	18096957460 -270541219443
-246307069284 41249467196	-163510590080 78256147066	-400992830057 268026916855	-69112452964 -307557661373
-215727070809 422777483862	-65437949126 185507340069	174605563050 -278371014341	-25214186214 275991679295
620329249432 199532275417	120933932836 78507419621	146558922288 185590379346	176282460852 179057001489
-314583510066 -522746467518	92785104349 514025698665	209138229429 -6209641837	171368923020 25422485893
-105783097234 -2424547043	-337021000917 -133691266404	214599726020 -18083950749	405859321441 485076488438
-204229888950 212993425940	692153038813 -77100637865	-23638302746 -577632061316	-53077053233 -42753184340
-141918690655 29360014465	-26482527265 -428495407001	29245917124 -85870936402	-298787124978 19539317524
113167810992 -287794054907	267861963018 15846158004	375422170588 246054679346	-119835150629 101952450825
90620693348 35551782314	-442724649220 -73203287128	-155466658752 531501034573	209060069707 235425570600
321576094921 4210188626	-134725940522 -151610929366	36354187789 -369226961122	313800825491 9620027290
-477900387859 314168811407	16218020264 -507077305054	-196195983524 -271367068396	663791869040 -518380266674
140633564758 -34207411974	24903087417 109146594610	-253188014982 43772991111	17888515010 242721809780
-524690694685 -84261768933	-67336992050 -101019945587	1777771213108 -151295571267	-19217957181 -444547127332
-79979894202 28038756781	209869385021 -230289947468	39591386816 296455610004	187485926250 204562099934

-11931957710 32135661425
-221301261016 -139884005170
-360566473613 136806911028
-185661551394 -468729659986
90141526173 192115106131
138194216587 -149879697218
240985945201 -286068768778
-349756023366 -271307616005
94609752034 303115721107
-543940067783 64181070119
-147790963641 -371528431746
282451425478 93168563640
-136874401242 406885919884
244547139672 -12150272724
230998252265 -356368441354
162443741646 -77596144742
-251328713724 -72981970952
-446333069917 206287460070
279549462772 -78765005656
186559484239 -397022298917
-94985267370 360799205488
62585375901 342645231115
430719864867 281940899581
24742432479 124940134688
-37668595130 315194529435
-335936324924 270117243619
-170400694692 186299825547
-156791343909 108949014469
41691139513 -125067919737
-268494255623 -128509142164
-430294317513 -197083632339
248827477927 360296690706
-77344984114 107594165152
-148038259225 169631148263
-15587054912 334011431147
-241379774520 248057341815
272277080212 532370721081
-235627542051 36237773852
154808472102 -206218768973
-100462422996 360560912414
368354644414 63446990969
-335170279230 -116645527234
-687669572568 140120847538
-16498893867 -326129685862
-125378486887 -408125398771
-110525525525 -93941471463
-27572299214 101356352827
-18983394482 -49023291505
-389061036050 -285004975225
-249119500596 -65421144998
-61720643888 -562331477667
-562207365441 11304484848
273585486547 4551282074
242274515109 -304931391623
66295488664 -318851319775
254860970972 209344135809
307050793327 -402765038486
231755224834 271169782756
-122592524319 -29864785618
-122777029139 55297389182
-291760399421 36777001930
-14524463094 -318578786860
-200826081160 -406237410960
-170196727484 123491334992
54344197623 -233410327549
-164594466889 -130132407622
-269179253224 -76246225816
145816683823 -52162786160
-468391758072 -202029216494
-153490901593 88024652093
-380593119592 484988915546
390938546426 -116365986299
-420119476947 112805334919
-133926664710 68591296586
167358761437 468017410003
59020759656 224178250710
200932465998 -70747290820
108961568664 287116037890
-236488484982 -262869480285
443017070022 26252487470
-278848727297 -21230805044
-266008660672 -91505751201
-122699280259 119425445162
-148252943189 -446277948512
121495215060 -99114313821
-449184855930 305929740448
74695984737 492897114092
230296191378 317312449420
-298359813924 182951253710
247971827607 -53608604877
19255222127 -376957761359
315219387324 5542889649
71658739086 -162087216513
127662552609 -528396489231
446199981540 -301995696907
221572182446 -257678216132
13374970778 -40460124942
-176483656763 -150513357851
20072369222 64288981535
-441265373814 -36881027725
-280160885990 -47310093688
-463023881999 41581211265
105545384600 108903021805
384274910032 19055808268
146475884323 406829582639
-196237544786 -95267142449
165655600609 307860721955
-249646497161 -141390144314
-157866198764 281701520819
340847103368 18801793809
376499114915 48585092125
231646877182 -366179990062
154831145588 -279657419329
92866854285 -144548108712
-52711730031 -242351288700
-173493909408 116172885237
-140620788572 15039134024
-176617543429 -679570949235
-364914615503 -12823054799
516131969413 -104720202276
-128673919419 248878650071
261936741321 149690146772
-325009726190 91988475835
299486996598 108096142340
112670127052 394798211074
-330688169504 -258043688263
-462173439964 272013202518
-407638985107 88256844075
410492254713 -407803633036
76740114922 -140810633017
176972381798 485284279921
136602801035 189259503952
-86083949413 -203844271066
-234702731779 -19180222455
27505504698 199768366227
85032528978 -5285497666
-89430279948 -316059129368
160108541109 28790014231
8095963040 -84331856462
-203580631788 295596652244
-169160807862 -13725773737
191424664883 -360154690366
99612318990 52006080856
416140823549 108642259191
-181617008118 -153372997672
462238973193 462160408712
309402795886 -298552195399
-108051661777 178540231074
513472230482 -184905936453
152618916494 -434123948698
203562524759 377131322074
-45400794290 -136439115848
80664548546 -2213381216
175005022192 -245549602644
48120158265 -360809315979
122757406706 18607050987
-295167802578 -329058505769
-587234746605 121499135522
-110121651534 -244986076205
-338215177133 40065473664
-499100970109 129567572203
-224627177476 -645430909495
-151850001679 -261364971118
-109227997628 310350981975
-234169789589 159621744688
119790305231 -15691238155
60274753050 -27972088132
707791458600 -130132407622
-224434982005 161725992049
282482456849 -81746071268
163755705930 77339661392
-94264456592 -498830959481
46305542701 107778071747
-134855018156 230202618921
165444319191 289271104892
-36547118286 8890321018
-33561723330 16740350189
76626509372 -200607974933
-190774687339 365059259119
-263202389620 -210925512103
250991349181 -232162316016
-329331733874 -497115533321
-190114304932 21412626434
95711945729 -184162108940
140895594143 -275157089753
94044517158 -391249358354
-134000160394 60147490135
-246021941224 -38748208389
57265738839 155415519908
375560188839 129155137836
-28925955030 457002238301
-254147038085 280324981962
365297506258 -14034835095
498075631388 105037878655
-495874174363 -133430280916
-54953778022 -497654240126
85627279481 327366804476
559343871056 47263797184
19197890166 408444173024
-97056417944 240580461869
-137439693368 92297738457
64844907450 238766831309
-385611422915 407320585637
-10457229138 -445096076194
233226142764 -309224234947
60892747127 -67926679290
327847313597 404772551338
-378526064752 55176735591
-144703067376 77975441675
-370135637665 207442145566
-24706863695 -385781727652
195007364117 206648339251
-127342973266 -188000699339
179321625505 24992502191
-303663242375 202697234641
-40815663672 235300369417
78718352883 -82883000859
-424153608808 342431344730
163859825446 -64099993382
-106309282203 -82241491446
17240828732 378915166652
-96773410997 247615814774
19469407481 142049920993
-100565654020 -474116980923
759727572499 97156106322
-152457826640 -516711163784
-112854025923 -79323809027
-5975233131 -321738890270
-461933379799 463083710843
285754075429 268885641494
-340851582257 10954496218
299066792024 -140615434516
42903499087 -449846174993
43475139998 -275972743494
452033766411 333057252486
3716998962 -3504078421
21864704546 -110890218077
265947073122 235170079052
-335940820013 -10926344663
-170464746202 308634894571
215592891858 95718288574
-177836722895 -168062324306
-308087699204 160421041581
484827747185 274476573991
-197773451661 -292755717039
-207222438121 -223501353194
73627849148 160592899770
401968445667 381609047863
384745203850 -447666243563
-73205124106 -179737755521
1128487973 -70349145591
312724731916 271512673487
158971280053 206940484474
16907394838 183684882620
-606010903716 284659297103
-28311594679 320016678318
-94271794087 143067954348
-1391118801 -214762294395
221919883903 409403141765
34662008924 -526295262805
51504712972 -264299920635
-1980645542 193149023955
26905733857 38901607789
436727304115 45813480628
605925772794 72371429609
13777713958 -409150836868
209006846773 -258570820994
402699699283 55781827685
-1041664542 -189302016040
-271141082329 36186282975
329740394169 -234765587790
-1668378970 -252258246058
146967980691 126339251793
-404690242113 -98005128598
179392687058 -526795924847
89421856893 -131158916790
-227347917877 -236169527620
-56473792950 -180748088168
-133351281040 198503902029
443890256660 -221085875999
304962345099 232175787470
-20509836829 -326474218633
-87569672520 357634253150
-443054233286 251603737195
17938520813 53306050604
37307620668 64348032184
432369805193 379879170135
-207231044430 -28934038511
-148356017009 101052894280
55812661035 -315999444587
-5496474355794 236190377185
107398982899 217532865227
81492998475 -9303049306
467178659754 -222588221209
-83569671257 472114420938
-1452529818 92303132971
180582756578 -195660158720
-45946324954 49222703683
110282041420 288850328853
43260543218 -107893349344
67392511561 381691636880
-559946962153 -472731763541
-218799716494 182713422559
-156087314372 -603379741003
189367034476 -6657851412
-401187417810 -157864528216
-126994108095 -164949995341
-59663618994 -196098459058
-136068020102 -133774238967
-79567020526 35493742087
199139778841 78214958457
199195075103 150588081847
-187082663874 -328269658310
-388619023575 -120220463510
-477615218110 119169237626
320623206192 -218436777176
346372486458 -528999514564
-192676034044 -149323037016
-221282904971 308812604124
136363808962 677491222849
421051176785 170374409649
98821542286 -348794319094
-184976566725 177956499426
388636561413 35543227421
-229413407280 267820843890
-93898782304 2894753835
-217573228280 117007830871
352433743241 81224681583
-352874150796 84315259667
-228272985222 -5155966102
194863251065 -275523925263
274612098984 254268657363
-47470941799 85983469619
192548370367 -21084653883
-224297589635 669687846097
488985346329 33749754657
-507781620061 -188271569978
258518203647 35846772194
283476386490 398806824911
61101392769 -217025475833
68527619221 -157959871759
-171383432036 -84971872302
-16730939720 -280736543515
-9092784883 76825728994
360522569914 -310663632695
285085963360 229103878651
129645792655 -183838444288
-413349357827 148696953231
-19641167620 -77225795487
-495005757487 284954710919
-39299041039 -248442667713
-24612325246 -36820479576
234721259830 -65933376952
-231696258550 -314456928086
18230176741 168533745373
-430734094579 -337310914499
-138640298939 -288992461726
-116773929310 420179077403
383132517160 189166188735
18386768645 6697455954
319904711690 -33745240979
-67894514405 -40906546982
108336634878 -95663977088
-261242436692 -13447087443
279731673181 -6885768638
-87051425576 114041901753
1133255257376 28989410277
-195876250056 266369299453
-66681489571 -472774498986
-375841964867 280310195096
137299303474 109409336701
-33410403130 13593613914
515183022558 337960002519
349685646223 -3761634268
-132586288019 442819443760
381418979432 136846047838
166592851792 -475746070466
-66147059612 460601977262
-328936102610 156969614413
-264952901003 -243891547527
384028350292 -174515194437
347839883867 399903309405
249033433555 26542122197
280005964053 81632833097
444850373700 -186867074184
-136270534681 203895616457
-55869213458 -385343218636
-320590810230 -100681359423
-10147469798 -4727165948
106613359412 432596157958
183829334547 -189850375067
-174713233249 216724120800
-216613028404 23303737651
-276866484276 -237056275806
304145478087 181356991378
351437171170 71952390008
362877208883 -238253004982
24491130960 155524512609
74199706784 338751263016
110935656300 23051556712
37039730234 208687214498
5160832565 233810665966
96850663822 437427102526
383313794068 -402761667885
-191849454812 148892294050
-393418813619 284515882025
-401281096377 -392507551249
493124840323 -489464850550

201623248884 -177453602201
-285905539130 27266506317
273578679870 265337843093
-26469165835 -347064496423
-7810416250 245208934691
-291477208041 19750481248
-366146843175 -212887985951
70498717152 458637231036
-108325662624 285472950204
54863709762 -8317772523
318819344239 26132244309
27651216549 196195927876
217874367597 286636968342
-412565684493 -135076256752
112418326848 351842730853
554785761046 122371638537
-231828881766 77116834338
238697576909 309114123140
-427222655006 8018475726
-63651084628 64328165014
163499034968 -74744796359
-174338575048 236497998230
-76325762306 152275888176
63825511061 4909975393
255699689461 -155357939467
-178386136251 -6517894164
-339919240376 85065017220
-33965752253 -783903592717
-318363251368 157738089695
9375529994 55112456161
246224235330 418163057878
-35068754836 161596636839
325194841325 -307444471656
-141261895548 300689022228
-242881981768 297804043619
351850866184 -293478266900
-624512047898 -208560575264
276782706962 -225633460559
-282351466419 -44661304744
-35642974069 -149571736192
-270035738468 -515287706636
7221135263 -57738801377
-85315903225 -53501298204
-41129375470 213878893756
-18125267218 236010301802
275315721536 172316067862
-223454296140 -20270528001
127042333639 -153348004927
150869119833 140176900609
61670435314 -326250457134
308456018683 20626994298
-47370319557 715261816600
-446343369323 334234387394
156125122718 -76076130128
87982860215 -160408144011
-456027996330 -137233860021
309189350171 291480322073
66763548461 -50495755497
441012419941 54692175705
211654535595 317188149751
-235980782149 192722651717
54401369328 156701842540
-26631919143 -121252547676
151393142542 390610951505
-127114461374 374693391443
598393962542 53428850395
31097129768 -279640393765
-141577744513 -229851765740
405993453063 -204874267954
-149406851581 477284553157
-90309142054 90903187881
155489836364 -271836857510
490239373017 185778443594
-133646930202 -98429787947
206221852483 -207469668937
-28034494133 294125100146
-362468823675 207395185861
-45260060586 -588837770073
-25697200022 162403531181
-345518747931 447600314656
-170973935040 -164339389021
262469623410 65504114872
-457443869231 -7238616950
32871085480 -83960168687
395043848743 393767735414
-307166776081 472030019576
-160327218823 4277178974
230929833921 157414999158
255555619647 106125565218
168838190485 -14772546740
-622867122094 244515757423
-129696542692 -302165532230
66194141541 113382145037
-70717312087 530587436183
268888688057 -283702949753
-197707655691 28371451561
-123951345993 117129845092
-333268599918 -151303655120
212787543292 468032646505
50584539383 112218858051
84956642488 282808161847
-24248996317 -336182262872
407839648198 68308100429
-312296206409 -84226909800
-426187172966 -215425253264
97926846841 481104269435
-484793073335 170759778804
413026912244 399433029802
169405442966 -89872068716
-287239722953 221859996954
5696802376 -315446548709
17320894693 -223172279463
-80202978043 -16392460562
-213558079389 431737538552
-91814501573 -76636686826
-169134346876 -178977784747
-177370868119 -120852711878
-370716037326 294811394937
183453635664 26877048296
-26693244528 -176156255243
-232329462737 -210302899354
-88485481011 165810520604
281422153956 270186340813
44540734607 344337231630
47878609516 -358866763994
583235654939 233538144877
-205254498552 234008630255
-435418202003 196486288581
-163019206668 313415614954
-344465632789 154201894829
235710929737 100304126722
113171299143 98601936625
-187673771256 -225878197762
-182491729625 485979048509
-621509788677 58101461429
-176816574525 118290562125
-360099034334 -113203155677
-190537304111 67995688173
-233878191523 158878065879
-396460497414 -479696780012
-80290649468 -421242103388
-339216763468 36826726721
-110623464872 127096076245
-118420565520 67647178576
-15248690275 285100267751
-157534973105 644942552961
-104416820243 59678143221
-23050798981 -49177116550
-142640051836 84251734458
-342523416173 -393311844551
105925034513 -19267229119
-351433315064 -236244682082
205174815932 261690047356
33365445322 51548007210
-411431451868 97650615756
-165070657931 402393549330
224260305347 -95022178545
-158097275415 108382266837
179384407170 304322061407
-102429183791 560493504076
-291765112456 320963356901
177751563595 80493643821
462487874260 -51171619352
-244218411364 82896770908
103805856734 -286548233967
-135010145802 -89569902372
235953543364 220275597542
163828239239 489355299905
485646578293 189278541555
208181860224 -76249740476
84156278371 17671508673
-181181551833 -153977299031
-102328385942 224966062878
388422433155 -139612050414
-58629617080 -245615149166
146824772194 -198561581172
-206099206050 -190547032741
221629936999 370069859966
539858106920 -461628729288
257308456864 284807932262
206681305173 345757850349
-111475436594 -344602422716
437773090751 101778620965
503005096938 -312340813117
315795796282 183534629168
179550259027 -71081262701
-315711881428 434546389962
-40081811667 -230860512010
313258785922 210838717884
11651670347 -191936066621
-106363130127 139682997614
45682440424 133086041173
-197867536955 387771860893
-223438584587 -151400573725
-418275361406 -136494392347
23855591902 118199781572
5046653790 178908292045
255467689377 -29651692879
-76638891114 89433080450
4965183855 404806420236
16114498143 216427865102
631667881806 300691810357
-175377720617 224734088550
-115533274578 -445851973768
92205087386 24236270885
226768783333 -201892307314
277167207969 -86770283007
52432061845 -409602829216
412823615080 -399307826028
-277772134870 -121963710158
-229515234669 61001560525
1607475237 590663898982
-62418468430 100153365665
-65836805298 32212088439
-309927297455 186053101904
-53930635175 -75110146168
288164827026 236522015534
-363818691737 336939875798
-19286589959 -347532363848
-575513724789 -38849636661
349859170228 89982851566
-12172363371 276359631118
54173439766 450326764335
-300821252494 -46575524549
575062085723 136675352065
27797773802 161282276052
-123683886943 1001915130
-72655412276 -450536911715
-418550298836 -235684001183
129909051353 192044926532
41036729603 329723984250
-127145444496 65323911270
559584958635 -481148027809
-38839012236 352196482805
-287641150997 -329157307020
-37725108963 48480191948
140012964658 -229200505435
-120288436218 163569570228
-71877176112 37163050930
-52498215813 -53003030586
520688967110 385329589448
281750374415 -430840486107
-215582811029 -137718030879
328121887319 -267035003685
120353135975 -125102890358
514008048670 -237234610756
-231699415697 -320655595627
-118115275926 60451088778
109983855347 520096703067
-170458011261 -27595630746
103028697876 -201007591309
243489384971 186522559139
24665779418 -5807324504
186053694031 -218902792282